

제4장 화재진압 활동 — 제4절 현장도착 (2)

건물유형2~5등급·붕괴위험성평가·퍼사드안전성평가 (본문 91~98p)

핵심 개념

건물 안전도는 가연물 사용량 기준 1등급(내화구조)부터 5등급(경량목구조)까지 5단계로 분류되며, 등급이 낮을수록(숫자가 클수록) 붕괴위험이 높다. 붕괴위험성 평가는 벽·골조·바닥층 3요소를 종합 평가하며, 퍼사드(건물 정면 구조물)의 붕괴도 별도로 주의 깊게 살펴야 한다.

내화구조 건물의 자동노출 대응요령 (이어서)

자동노출에 의한 상층부 수직 연소확대를 지연시키려면 화재 층 창문과 위층 창문 사이의 벽 부분에 방수하는 것이 바람직하다. 특히 건물 내부에 진압팀이 진입한 상태라면, 화염이 분출되는 창문에 직접 방수해서는 안 되며 두 창문 사이의 벽 부분에 방수해야 한다.

[표 1-17] 건축법상 내화구조의 기준 (원문 수록)

내화구조란 철근콘크리트조·연와조 등으로 대통령령이 정한 내화성능을 가지며, 내장재가 전소되어도 작은 수리로 재사용 가능한 구조.

벽: 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조 두께 10cm 이상(모든 벽) / 비내력 외벽은 7cm 이상

기둥(지름 25cm 이상): 철골을 두께 5cm 이상 콘크리트로 덮거나, 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조, 또는 철골을 두께 6cm(경량골재 5cm) 이상 철망모르터나 7cm 이상 콘크리트블록·벽돌·석재로 덮은 것

바닥: 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조 두께 10cm 이상 / 지붕: 철재보강 유리블록·망입유리 / 계단:

무근콘크리트조·콘크리트블록조·벽돌조·석조 또는 철골조

건축재료 3분류: 불연재료(콘크리트·석재·벽돌·철강·유리 등) / 준불연재료(석고보드·목모·시멘트판 등) / 난연재료(난연플라스틱판·난연합판 등)

내화구조 설정조건 3가지: 1) 내화도 2) 파괴성 3) 불연성

시험 포인트

벽(10cm)·기둥(5~7cm)·바닥(10cm) 두께 기준 숫자를 헛갈리는 문제, 그리고

불연재료·준불연재료·난연재료 3분류에 어떤 재료가 속하는지(예: 석고보드=준불연재료이지 불연재료가 아님) 묻는 문제 빈출.

2) 준 내화구조 (안전도 2등급 건물)

건축물의 바닥과 벽, 기둥은 1등급 내화구조에 해당하지만, 지붕재료가 가연성으로 지어진 건물은 전술적 안전도 2등급 건물로 분류한다. 이런 건물에서 화재가 발생하면 지붕 아래서부터 상승한 열이 전도되어 가연성 지붕 덮개에 점화된다. 특히 아스팔트 싱글, 조립식 패널 지붕재는 지붕 덮개를 따라 급속히 확대된다. 내부에 진입해 화재를 진압할 때는 지붕의 연소 진행 정도를 확인하고 지붕붕괴 위험성을 판단해야 하며, 필요하다면 지붕에 확산된 화염 진압을 위해 관창(호스)을 지정해야 한다.

3) 조적조 (안전도 3등급 건물)

조적조 건물이면서 바닥층·지붕·기둥·보 등이 나무와 같은 가연성 물질로 된 건물은 전술적 안전도 3등급 건물로 분류한다. 이는 화재 시 벽돌로 건축된 4개의 벽에 둘러싸인 목재저장소와 같은 위험성을 가진다. 3등급 건물의 주요 연소확대 요소는 숨은 공간이나 작은 구멍이며, 가장 일반적인 숨은 공간은 다락방이다. 오래된 건물의 천장 위 공간은 종종 다른 구획 공간과 연결되어 연소확대 통로가 될 수 있다. 숨은 공간을 통한 연소확대 원리는 주로 대류에 의해 이루어진다.

숨은 화점 검색 시 개방 순서 (필수 암기)

- 1) 하단부분 벽체 가까운 곳에서 화재 발견 → 바로 위의 벽부터 개방
- 2) 상단부분 벽 안에서 화재 발견 → 천장을 개방
- 3) 천장에서 화재 발견 → 천장 테두리 부분을 개방하여 방수

시험 포인트

숨은 공간 화재확산의 원리는 "대류"이며, 검색 개방 순서(하단벽→위쪽벽 / 상단벽→천장 / 천장→테두리)를 뒤바꿔 묻는 문제 주의.

4) 중량 목구조 (안전도 4등급 건물)

1970~80년대 방직공장 건물처럼 벽체는 블록조지만 내부 구조물은 중량 목구조(Heavy Timber construction)로 되어 있거나, 바닥층·지붕이 판자(널빤지)로 된 건물은 전술적 안전도 4등급으로 분류한다. 4등급이 3등급보다 안전도가 낮은 이유는, 3등급 건물은 내부 목재를 화염으로부터 1차 방어할 수 있는 석고보드 등 불연성 재료가 주로 사용되지만, 4등급은 내부 목재가 화염에 그대로 노출될 수 있는 구조이기 때문이다. 최성기에 접어들면 대들보·기둥·횡보·널빤지 등이 무너지면서 창문을 통해 엄청난 복사열이 외부로 배출되므로, 초기진압이 안 되면 인접건물로 확대될 위험이 높다.

중량목구조 붕괴 시 대응

화재가 최성기에 도달하기 전에 통제되지 않으면, 창문에서 나오는 복사열로부터 안전한 곳으로 차량·장비를 재배치하고 소방용수 지원을 안정적으로 확보하며, 인접건물 보호를 위한 방수를 준비해야 한다. 붕괴는 바닥이 먼저, 그 다음 벽체가 외부로 밀림 — 이 순서를 고려해 붕괴 위험구역을 지정한다.

5) 경량 목구조 (안전도 5등급 건물)

경량 목구조(Wood Frame construction) 건물은 5가지 유형 중 가장 불이 잘 붙고 붕괴 위험성도 가장 높은 안전도 5등급이다. 골조와 벽체가 주로 목재로 이루어져 있어 5가지 유형 중 유일하게 가연성 외부 벽체를 가진 건물 유형이다. 주요 연소확대 경로는 내부확산 외에도 창문에서 외부벽을 통해 쉽게 확대될 수 있으므로, 건물 외부진압을 준비하고 인접건물로의 확대를 방어하기 위한 외부 방수를 지속적으로 유지해야 한다.

건물 안전도 5등급 요약 비교

등급	유형	핵심 취약점
1등급	내화구조	HVAC 배관·자동노출을 통한 수직 연소확대
2등급	준 내화구조	가연성 지붕재를 통한 급속 확대, 지붕 붕괴 위험
3등급	조적조	다락방 등 숨은 공간을 통한 대류 확산
4등급	중량 목구조	내부 목재가 화염에 그대로 노출, 강한 복사열
5등급	경량 목구조	가연성 외부벽체 — 가장 빨리 불고 가장 잘 무너짐

시험 포인트

5가지 등급의 명칭(내화구조/준내화구조/조적조/중량목구조/경량목구조)과 등급 숫자(1~5)를 뒤섞어 묻는 문제, 그리고 각 등급의 대표 취약점을 서로 바꿔 묻는 문제가 매우 빈출됨.

다. 붕괴 위험성 평가

안전도 등급에 따른 5가지 건물 유형 분류는 화재건물 평가·연소확대 예측뿐 아니라, 연소 중인 건물의 붕괴 위험성을 예측하는 데도 활용된다. 건물 붕괴 위험성 평가는 벽·골조(기둥과 대들보)·바닥층 3가지 요소를 종합적으로 평가하는 것이다.

건축법상 내화구조 기준으로 3시간 저항 가능한 바닥층이라도, 소방관이 건물에 진입하자마자 붕괴될 수 있다. 내화성 평가는 소방관이 아닌 건축자 입장에서 만들어졌기 때문이다. 선착대는 화재가 얼마나 지속되었는지 정확히 모르므로 건축법적 평가기준을 안전성 추정에 이용할 수 없으며, 실제 화재는 실험실 가상화재보다 강렬하고 실제 내장재는 가연성이거나 기술적으로 미비할 가능성이 높아 붕괴가 더 빨리 진행될 수 있다.

붕괴위험성 평가 3요소 (필수 암기)

벽·골조(기둥과 대들보)·바닥층 — 이 3가지를 종합 평가한다.

1) 내화구조(1등급)의 붕괴 위험

1등급(내화구조): 붕괴 위험성은 콘크리트 바닥층 강도에 달려있다. 철골조 내화구조 건물에서 바닥층은 주로 경량철골 콘크리트로 구성되며, 심각한 화재 시 천장이 먼저 붕괴되며 불꽃이 바닥 아래로 확산되고 약 600°C에서 철재가 휘어져 처지며 콘크리트 바닥이 갈라져 붕괴된다. 문서보관함이 갑자기 열리거나 세워진 물체가 넘어지면 고열에 의한 휨 현상 시작 징후이며 붕괴가능성을 염두에 뒀다. 바닥층의 갈라짐·휘어짐·틈새로 상승하는 불꽃과 연기를 발견하면 즉시 지휘관에게 보고하고 대원을 안전하게 대피시켜야 하며, 이후 진압은 외부에서 하는 것이 원칙이다.

2) 준내화구조(2등급)의 붕괴 위험

2등급(준내화구조): 붕괴 위험성은 철재구조 지붕의 취약성에 달려있다. 샌드위치 패널·철재함석 등 지붕재를 지지하는 경량 철재 트러스 구조는 5~10분만 화염에 노출돼도 휘어져 내려앉거나 붕괴된다. 지붕 위에서 활동하는 것은 매우 위험하며, 지붕 배연이 필요할 정도로 심각하다면 2개 이상의 문·창문을 여는 수평 배연기법이나 강제배연을 우선 시도하고, 효과가 없으면 외부에서 진압해야 한다.

경량철재 트러스 지붕 붕괴 시간 필수 암기

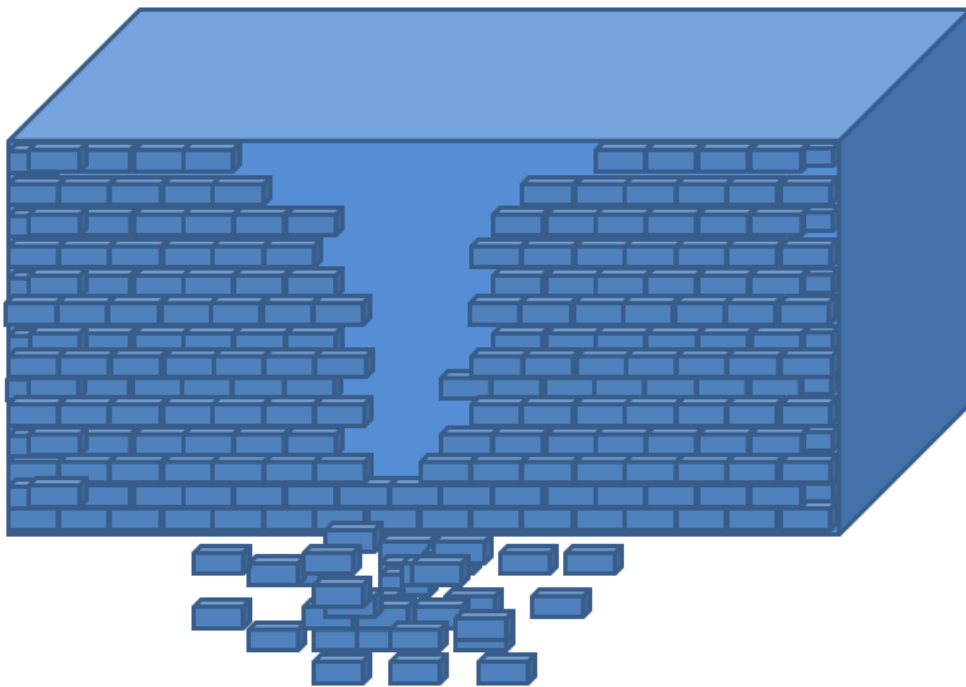
5~10분 화염 노출 시 휘어져 내려앉거나 붕괴 — 지붕 위 활동 금지 원칙의 근거

3) 조적조(3등급)의 붕괴 위험

3등급(조적조): 가장 위험한 붕괴요인은 벽의 붕괴이다. 조적조 벽은 화재 시 골조·지붕보 등의 붕괴로 외부로 향하는 수평하중을 받거나 밖으로 팽창이동하기 때문에 내부에서 외부로 붕괴된다. 벽돌은 인장 하중보다 압축 하중을 견디는 데 15배 정도 강하며, 수직하중은 벽체 붕괴와 관련이 거의 없지만 수평하중은 벽체를 쉽게 무너뜨린다. 오래된 건물일수록 벽체 상층부가 가장 취약하다.

4) 중량목구조(4등급)의 붕괴 위험

4등급(중량 목구조): 가장 큰 약점은 지붕·바닥층을 지탱하는 트러스 구조 연결부분이다. 화재 시 이 연결부위는 목재 자체가 붕괴되기 전에 먼저 파괴·절단된다. 화재가 진행되면 쉽게 플래시오버로 폭발적 확산되고 복사열이 매우 높아 내부 진압이 불가능해 주로 외부공격을 하게 되며, 그 결과 이 유형에서 건물붕괴로 인한 대원 순직 가능성은 상대적으로 낮다. 벽체 붕괴 시 4방면 중심부분이 먼저 무너지고 모서리 부분은 비교적 안전하므로, 차량·장비·대원 활동 위치는 건물 외부 모서리가 가장 안전하다.



[그림 1-20] 조적조 벽체의 붕괴 취약부분

시험 포인트

중량목구조 벽체는 "중앙부 먼저 붕괴, 모서리는 상대적으로 안전"이라는 원칙 — 대원 대피·배치 위치 판단의 핵심 근거로 자주 출제됨.

5) 경량목구조(5등급)의 붕괴 위험

5등급(경량 목구조): 가장 큰 붕괴 위험은 벽 붕괴다. 벽이 가연성 목재로 되어 있어 화염 노출 시 비교적 짧은 시간 내 연소·붕괴되며, 창문에서 화염이 나오는 시점은 건물 붕괴 신호로 간주해야 한다. 이 유형은 붕괴 시 3~4개 벽체가 동시에 붕괴되는 유일한 유형이므로 대원 매몰 가능성이 가장 높다 — 위험구역은 건물 전체에 걸쳐 설정해야 하며 모서리도 안전지대가 될 수 없다.

시험 포인트

4등급(중량목구조)은 모서리가 상대적으로 안전하지만, 5등급(경량목구조)은 모서리도 안전하지 않다는 차이를 명확히 구분할 것 — 두 등급의 붕괴양상을 뒤바꿔 묻는 문제 빈출.

라. 퍼사드(Facade) 안전성 평가

연소 중인 건물에서 가장 위험한 부분 중 하나는 건물의 퍼사드(Facade, 건물 정면)다. 주로 건물 정면에 설치된 난간·차양·뒹개·처마 등 구조물이 붕괴되어 소방관이 순직하거나 부상을 입는 경우가 많다. 진압 시 연소 중인 건물의 정면 벽 부분을 평가하고 붕괴 신호를 인지할 수 있어야 한다.

퍼사드 구조물 취약 원인

난간·차광막·뒹개·처마 등은 대부분 한쪽 끝으로만 지탱되는 캔틸레버 보(cantilevered beams) 구조여서 화세가 성장하면 쉽게 처지거나 붕괴된다. 방수한 물로 가득 뒹긴 차광막은 일순간 무너져 대원을 덮칠 수 있고, 콘크리트 비가림 뒹개는 개인장구를 착용한 대원 체중조차 견디지 못할 수 있다.

퍼사드 붕괴 실제 사례와 위험 시점

실제로 1910년 미국 시카고의 한 정육공장 화재에서 벽돌 벽과 뒹개가 붕괴되며 21명의 소방관이 순직한 사고가 있었다. 이런 사고가 위험한 이유는 뒹개 등 퍼사드 설치물이 붕괴되면서 조적조 벽체까지 함께 무너뜨리기 때문이다. 콘크리트 비가림 뒹개가 붕괴되는 시점은 대원이 인명검색·화재진압을 위해 출입하는 경우와, 잔화정리 직후에 특히 많이 발생한다 — 방수한 물을 잔뜩 머금은 잔화정리 단계에서도 붕괴 위험이 크다.

퍼사드 붕괴 온도·시점 필수 암기

난간을 지탱하는 철재는 약 600°C까지 가열되면 휘어지거나 고정핀에서 이탈해 붕괴된다. 붕괴 고위험 시점은 1) 대원의 인명검색·진압 출입 시와 2) 잔화정리 직후 두 가지.

처마의 특수성

처마는 차광막·뒹개와 같은 캔틸레버식 구조이지만, 지붕 천장과 연결되어 있어 연소가 내부로 확대되는 통로가 될 수 있다는 점이 중요한 차이다. 처마 아래 창문에서 나온 불꽃은 처마로 쉽게 확대되어 서까래 안쪽·인접건물로 확대될 수 있다. 화재로 처마가 약해진 상태에서 방수를 하면 처마가 붕괴될 수 있으며, 한쪽에서 무너지기 시작하면 파도처럼 순차적으로 붕괴되므로, 건물 한쪽 끝에서 진압하던 대원이 붕괴물에 깔릴 위험이 있다.

시험 포인트

차광막·뒹개는 순수히 붕괴위험만 있지만, 처마는 붕괴위험 + 연소확대 통로라는 이중 위험을 가진다는 차이를 묻는 문제 주의. 처마 붕괴는 "파도처럼 순차적으로" 진행된다는 표현도 기억.